

سوارم آپس کلود (SwarmOps Cloud)

سند معماری نرم افزار

Nima Sarayan

شهریور ۱۴۰۵

چکیده

این سند توضیح می‌دهد سوارم‌آپس کلود چگونه و چرا ساخته شده است. ساختار آن از قالب arc42 پیروی می‌کند: اهداف و محدودیت‌ها، زمینه، راهبرد راه‌حل، بلوک‌های سازنده، سناریوهای زمان اجرا، استقرار، مفاهیم فراگیر، تصمیم‌ها، سناریوهای کیفیت و ریسک‌ها. نماهای ساختاری با مدل C4 رسم شده و به‌طور کامل در سند مدل معماری C4 آمده‌اند؛ این سند به آن‌ها ارجاع می‌دهد و رفتار، دلایل و بده‌بستان‌ها را می‌افزاید. ایده‌ی اصلی معماری این است که صف فرمان‌ها و دفتر کل کیف پول در یک پایگاه داده‌ی رابطه‌ای مشترک‌اند؛ بنابراین پرداخت برای یک برنامه و درخواست استقرار آن یک تراکنش محلی واحد است.

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه و اهداف
۲	۱.۱	مروری بر نیازمندی‌ها
۲	۲.۱	اهداف کیفیت
۲	۳.۱	ذی‌نفعان
۳	۲	محدودیت‌ها
۳	۱.۲	محدودیت‌های فنی
۳	۲.۲	محدودیت‌های سازمانی
۳	۳.۲	قراردادها
۳	۳	زمینه و دامنه
۳	۱.۳	زمینه‌ی کسب‌وکار
۳	۲.۳	زمینه‌ی فنی
۴	۴	راهبرد راه‌حل
۴	۵	نمای بلوک‌های سازنده
۴	۱.۵	سطح ۱: ظرف‌ها
۴	۲.۵	سطح ۲: مؤلفه‌های هسته
۵	۳.۵	نگاشت فایل‌های پیشین به جدول‌ها
۵	۶	نمای زمان اجرا
۵	۱.۶	تأیید یک سفارش
۶	۲.۶	اجرای فرمان و تکرار
۶	۳.۶	صورتحساب ساعتی، تعلیق و ازسرگیری
۶	۴.۶	ورود به فروشگاه و محافظت درخواست‌ها
۶	۵.۶	راه‌اندازی و مهاجرت طرح‌واره
۸	۷	نمای استقرار
۸	۸	مفاهیم فراگیر
۸	۱.۸	ماندگاری و تراکنش‌ها
۸	۲.۸	قابلیت حمل میان MySQL و MariaDB
۸	۳.۸	پول
۹	۴.۸	امنیت
۹	۵.۸	هم‌زمانی و مالکیت
۹	۶.۸	مدیریت خطا
۹	۷.۸	بین‌المللی‌سازی
۹	۸.۸	آزمون
۱۰	۹	تصمیم‌های معماری
۱۰	۱۰	نیازمندی‌های کیفیت
۱۰	۱.۱۰	سناریوهای کیفیت
۱۰	۱۱	ریسک‌ها و بدهی فنی
۱۱	۱۲	واژه‌نامه

فهرست تصاویر

۶	۱	توالی تأیید سفارش
۷	۲	توالی صورتحساب ساعتی

فهرست جداول

۱	اهداف کیفیت	۲
۲	ذی‌نفعان	۲
۳	زمینه‌ی فنی	۳
۴	راهبرد راه‌حل	۴
۵	بسته‌ها	۴
۶	محل کنونی داده‌ی هر مخزن پیشین	۵
۷	پیکربندی استقرار	۸
۸	نگاشت خطا	۹
۹	تصمیم‌های معماری	۱۰
۱۰	سناریوهای کیفیت	۱۰
۱۱	ریسک‌ها و بدهی فنی	۱۱

۱ مقدمه و اهداف

۱.۱ مروری بر نیازمندی‌ها

سوارم‌آپس کلود میزبانی کانتینر می‌فروشد. مشتریان کیف پول را شارژ و پلن سفارش می‌دهند؛ مدیران سفارش‌ها را تأیید می‌کنند؛ سکو هر برنامه را روی Docker Swarm مستقر و به‌صورت ساعتی حساب می‌کند. مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار نیازمندی‌ها را به‌طور کامل بیان می‌کند.

۲.۱ اهداف کیفیت

جدول ۱: اهداف کیفیت

اولویت	هدف کیفیت	انگیزه
۱	یکپارچگی پول	موجودی هرگز نباید منفی شود یا از دفتر کل منحرف گردد و هیچ درخواستی نباید دو بار هزینه یا اعتبار ثبت کند.
۲	استقرار اتمی	مشتری هرگز نباید برای استقراری که درخواست نشده پرداخت کند یا استقراری که پرداخت نشده دریافت کند.
۳	امنیت	مشتریان باید از یکدیگر و از بخش مدیریت جدا باشند و رازها رمزشده بمانند.
۴	قابلیت حمل	سامانه باید روی MariaDB 11.4 و MySQL 8.4 اجرا شود.
۵	بهره‌برداری‌پذیری	شکست‌ها باید قابل مشاهده، توضیح‌داده‌شده و قابل بازیابی توسط مدیر باشند و هر تغییر ممیزی شود.

۳.۱ ذی‌نفعان

جدول ۲: ذی‌نفعان

ذی‌نفع	انتظار
استاد درس	سامانه‌ای کامل و درست با SQL دارای پل مدیریت و فروشگاه، با مستندات دانشگاهی.
مشتریان	راهی ساده و قابل اعتماد برای اجرای یک ایمج و پرداخت فقط برای آنچه اجرا می‌شود.

انتظار	ذی نفع
مدیران	کنترل بر سفارش‌ها، قیمت‌ها، پول و سکو، با شواهد برای هر تصمیم.
توسعه‌دهندگان	مرزهای روشن ماژول‌ها، آزمون روی هر دو موتور و نمودارهای منطبق با کد.

۲ محدودیت‌ها

۱.۲ محدودیت‌های فنی

- **TC-1** زبان Go برای سرور و React با کیت مؤلفه‌ی موجود برای رابط‌ها.
- **TC-2** MySQL یا MariaDB برای همه‌ی وضعیت کنترل‌گر، محدود به ویژگی‌های مشترک هر دو موتور.
- **TC-3** رابط‌های عمومی موجود مخزن‌های SwarmOps حفظ می‌شوند.
- **TC-4** کلید رمزنگاری داده هرگز در پایگاه داده ذخیره نمی‌شود.
- **TC-5** در هر زمان یک هسته‌ی فعال روی خوشه عمل می‌کند.

۲.۲ محدودیت‌های سازمانی

- **OC-1** یک توسعه‌دهنده، در یک نیم‌سال تحصیلی.
- **OC-2** همه‌چیز باید روی لپ‌تاپ قابل نمایش باشد: Swarm تک‌گره، پایگاه داده‌ی محلی، عامل ماشین روی loopback.
- **OC-3** با هیچ ارائه‌دهنده‌ی پرداخت واقعی نباید تماس گرفته شود.

۳.۲ قراردادها

- کد Go از سبک موجود مخزن پیروی می‌کند و با go vet بررسی می‌شود.
- کنسول از قواعد معماری اطلاعات خود که test.mjs، operator-workflows، عمل می‌کند پیروی می‌کند: یک رجیستری ناوبری، مسیر برای هر صفحه، عبارت تأیید تایپی برای کنش‌های مخرب و قالب‌بندی تاریخ و پول در یک ماژول.
- پول به‌صورت ریال صحیح در ستون‌های BIGINT ذخیره می‌شود و هرگز به‌صورت عدد اعشاری شناور.

۳ زمینه و دامنه

۱.۳ زمینه‌ی کسب‌وکار

شکل ۱ سند مدل معماری C4 زمینه‌ی کسب‌وکار را نشان می‌دهد: مشتریان و مدیران از سوارم‌آپس کلود استفاده می‌کنند و سامانه روی خوشه‌ی Docker Swarm مستقر می‌کند که ایمیج‌ها را از رجیستری‌ها دریافت و گواهی را از مرجع ACME می‌گیرد.

۲.۳ زمینه‌ی فنی

جدول ۳: زمینه‌ی فنی

مسیر	پروتکل و قالب	احراز هویت
مرورگر هسته (فروشگاه)	JSON، HTTPS، /api/store/v1	کوکی نشست و swarmops_store_session سرآیند X-CSRF-Token
مرورگر هسته (کنسول)	JSON، HTTPS، /api/v1	کوکی نشست اپراتور و توکن CSRF
هسته پایگاه داده	پروتکل MySQL روی TCP	DSN از فایل محافظت‌شده
هسته عامل ماشین	JSON HTTPS،	گواهی TLS سنجاق‌شده و کلید API
عامل Docker Engine	Docker Engine API روی سوکت محلی	مجوزهای سوکت محلی
بازدیدکننده دروازه برنامه	HTTP/HTTPS از طریق Traefik	وابسته به برنامه

جدول ۴: راهبرد راه حل

محل	هدف یا محدودیت	رویکرد
یکپارچگی پول	دفتر کل فقط افزودنی منبع حقیقت است؛ موجودی نهان با هر سطر قفل و به روز می شود؛ قید CHECK موجودی منفی را منع می کند؛ کلیدهای یکتایی برای هر کاربر یکتا هستند.	بخش ۳.۸؛ ADR-0008
استقرار اتمی	فرمان استقرار با SubmitInTx درون تراکنش تأیید درج می شود (صندوق خروجی تراکنشی).	بخش ۱.۶
یک مالک برای کار پس زمینه	فقط هسته ی فعال کارگر فرمان و صورتحساب را اجرا می کند؛ سطرهای یگانه با FOR UPDATE قفل می شوند.	بخش ۵.۸
قابلیت حمل	زیرمجموعه ی مشترک SQL؛ مجموعه ی کامل آزمون روی هر دو موتور.	بخش ۲.۸
حفظ SwarmOps	مخزن ها رابط خود را حفظ می کنند؛ فقط سازنده ها تغییر می کنند.	ADR-0008
صورتحساب به سبک Heroku و لیارا	هزینه ی ساعتی، یک سطر برای هر پروژه در هر ساعت، با سقف ماهانه، تعلیق و ازسرگیری.	بخش ۳.۶
امنیت	bcrypt، کوکی HttpOnly و SameSite=Strict، توکن CSRF، ورود با محدودیت نرخ، ستون های مهرموم شده با داده ی همراه و ممیزی.	بخش ۴.۸

۵ نمای بلوک های سازنده

۱.۵ سطح ۱: ظرف ها

سامانه از فروشگاه، کنسول مدیریت، هسته ی SwarmOps و پایگاه داده ی کنترل گر تشکیل شده است؛ عامل ماشین، دروازه و برنامه ها در خوشه اجرا می شوند (شکل ۲ سند مدل C4).

۲.۵ سطح ۲: مؤلفه های هسته

شکل های ۳ و ۴ سند مدل C4 هسته و سرویس تجارت را نشان می دهند. بسته های مهم این پروژه:

جدول ۵: بسته ها

بسته	مسئولیت
internal/sqlstore	استخر، WithTx با تکرار، مهاجرت ها، ستون های مهرموم شده، دسته بندی خطا.
internal/sqlstore/migrations	0001_audit.sql تا 0009_plan_text.sql
internal/cloud	قواعد کسب و کار تجارت.
internal/queue	مخزن فرمان (Store) و کارگر (Worker).
internal/ops، internal/audit، internal/remote، internal/source	مخزن های SwarmOps، اکنون روی SQL و صفحه ی کنترل.
internal/agentpull، internal/coretopology	مسیریابی، HTTP احراز هویت، های API فروشگاه و تجارت.
api/http	

مسئولیت	بسته
اتصال اجزای فرایند، migrate-state، حلقه‌ی صورتحساب.	cmd/api
فروشگاه.	web/src/store
بخش فروش کنسول.	web/src/screens/sales

۳.۵ نگاشت فایل‌های پیشین به جدول‌ها

جدول ۶: محل کنونی داده‌ی هر مخزن پیشین

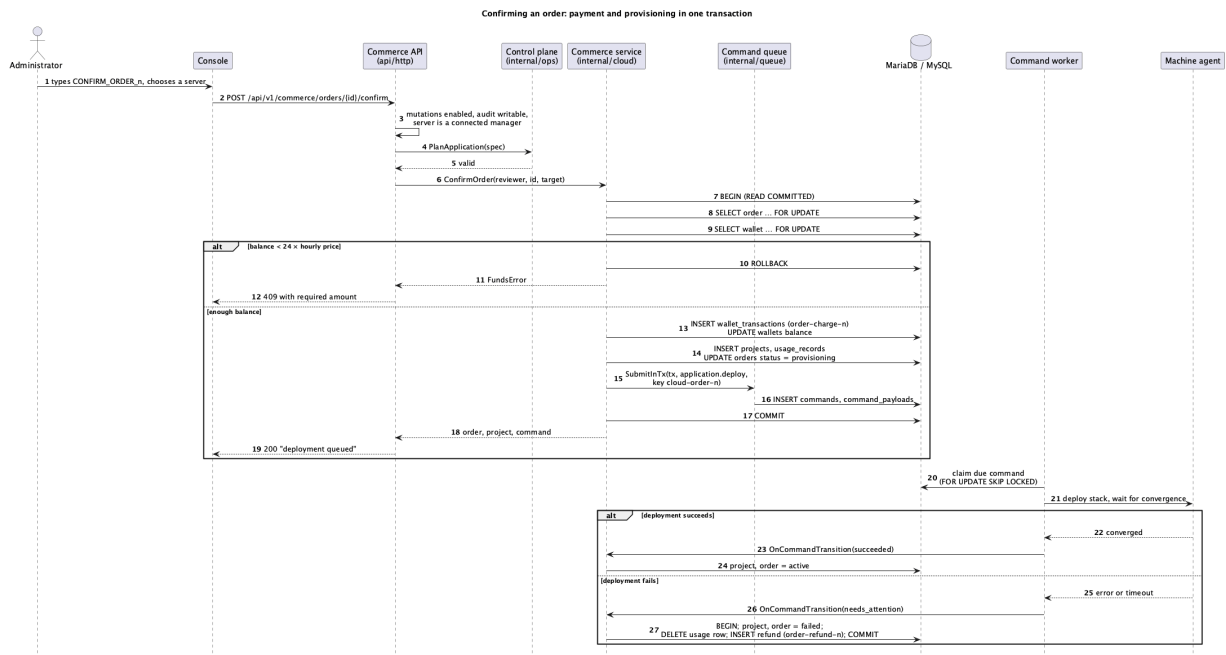
جدول‌ها	فایل پیشین
audit_event_details, audit_events	audit.sealed
application_env, applications	applications.sealed
application_health_command	
application_databases	
application_database_env	
application_outcomes	
database_credentials	database-credentials.sealed
application_database_credentials	
source_settings, source_connections	source-connections.sealed
source_private_hosts	source-settings.sealed
server_keys, server_agent_events, servers	server-keys.sealed, servers.sealed
core_handoffs, core_members, core_authority	core-topology.sealed
agent_enrollment_tokens, agents, agent_ca	agent-pull-registry.sealed
agent_claims	
route_hosts, routes, routing_clusters	traefik-routing.sealed
dependency_bindings	
routing_domains, service_route_declarations	
dns_records, dns_credential_versions	
route_certificates	
route_runtime, route_certificate_domains	
route_runtime_entry_points	
route_runtime_errors	
command_events, command_payloads, commands	commands/commands.sealed
command_locks, command_outputs	

۶ نمای زمان اجرا

۱.۶ تأیید یک سفارش

شکل ۱ تأیید و آنچه پس از آن رخ می‌دهد را نشان می‌دهد.

هر بررسی‌ای که بدون هزینه می‌تواند شکست بخورد، پیش از باز شدن تراکنش انجام می‌شود: فعال بودن تغییرات، قابل نوشتن بودن دفتر ممیزی و مخزن فرمان، مدیر متصل بودن سرور و موفقیت برنامه در برنامه‌ریزی. درون تراکنش، lockPendingOrder سطر سفارش را قفل و در انتظار بودن آن را بررسی می‌کند و تنها پس از آن سطر کیف پول قفل می‌شود. هر مسیری که پول را تغییر می‌دهد همین قاعده را دارد: ابتدا سطر کسب‌وکار خودش را قفل می‌کند و سطر کیف پول را در آخر. آن سطر هنگام تأیید سفارش است، هنگام بازپرداخت پروژه و هنگام صورتحساب سطر مصرف تازه. دو تراکنش از این نوع ممکن است منتظر یک کیف پول بمانند اما سطرهای یکدیگر را نگه نمی‌دارند؛ اگر سرور باز هم یکی را لغو کند، WithTx آن را تکرار می‌کند. هزینه کلید یکتایی order-charge-<id> و فرمان کلید cloud-order-<id> دارد؛ بنابراین تأیید تکراری نه دو بار کسر می‌کند و نه دو بار در صف قرار می‌دهد.



شکل ۱: توالی تأیید سفارش

۲.۶ اجرای فرمان و تکرار

کارگر هر ۲۵۰ میلی‌ثانیه بررسی می‌کند. ClaimDue تا زمانی که فرمان دیگری در حال اجراست چیزی بر نمی‌دارد؛ در غیر این صورت قدیمی‌ترین فرمان سررسیده را (به ترتیب created_at و seq) با FOR UPDATE SKIP LOCKED قفل می‌کند. کارگر آن را در یک مهلت اجرا می‌کند: ده دقیقه برای کنش‌های معمول مانند application.deploy، ۳۵ دقیقه برای ساخت ایمج و ۵۰ دقیقه برای استقرار از کد منبع و آماده‌سازی سرور. شکستی که دائمی علامت نخورده باشد با فاصله‌ای افزایشی تا max_attempts (برای استقرار سه بار) تکرار می‌شود؛ پس از آن فرمان با کد شکست، خلاصه و راهنمای بازپایی به needs_attention می‌رود. هر گذار به صورت سطر command_events ثبت و به RecordCommandTransition داده می‌شود که سرویس تجارت را آگاه می‌کند.

۳.۶ صورتحساب ساعتی، تعلیق و ازسرگیری

شکل ۲ صورتحساب را نشان می‌دهد.

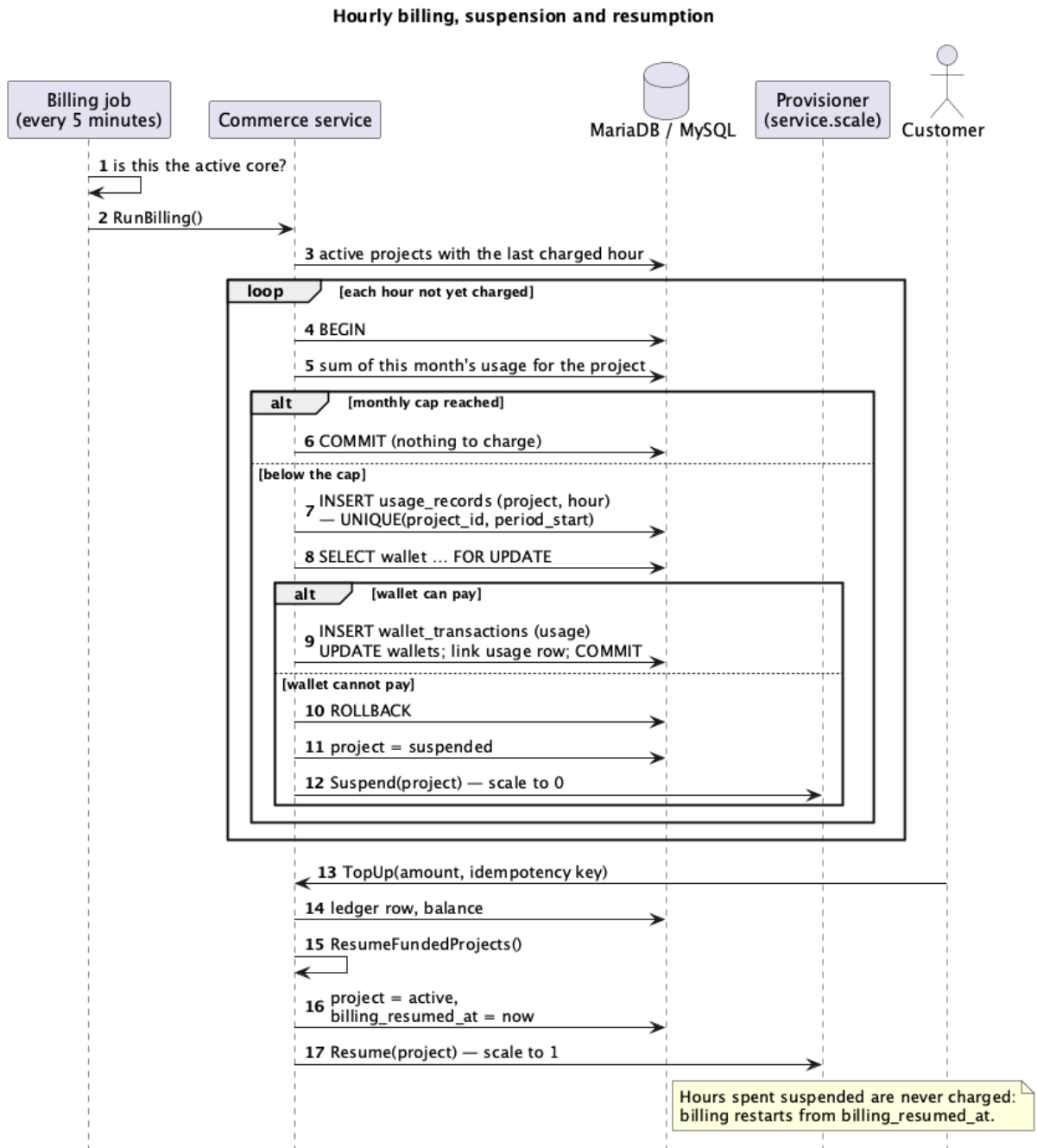
کلید یکتای usage_records(project_id, period_start) کسر دوم برای یک ساعت را ناممکن می‌کند، حتی اگر دو اجرای صورتحساب هم‌پوشانی داشته باشند. سقف ماهانه در همان تراکنش با مجموع مصرف ماه مقایسه می‌شود. وقتی کیف پول توان پرداخت ندارد، هزینه برگشت داده می‌شود، پروژه معلق و با فرمان service.scale متوقف می‌شود. شارژ، ResumeFundedProjects را فرا می‌خواند که billing_resumed_at را تنظیم می‌کند؛ بنابراین صورتحساب از زمان ازسرگیری ادامه می‌یابد و ساعت‌های تعلیق هرگز حساب نمی‌شوند.

۴.۶ ورود به فروشگاه و محافظت درخواست‌ها

ورود یک سطر نشست با درهم‌سازی SHA-256 توکن نشست و یک توکن CSRF تصادفی ایجاد می‌کند. مرورگر توکن را فقط در کوکی HttpOnly و توکن CSRF را در بدنه‌ی پاسخ دریافت می‌کند. هر تغییر توکن CSRF را در یک سرآیند می‌فرستد که با مقایسه‌ی زمان‌ثابت بررسی می‌شود. پس از هشت تلاش ناموفق برای یک کلید در پانزده دقیقه، ورود رد می‌شود. اگر تغییری به دلیل توکن CSRF کهنه‌ی صفحه رد شود (مثلاً پس از ورود از زبانه‌ای دیگر)، فروشگاه یک بار نشست فعلی را می‌خواند و تغییر را با همان کلید یکتایی تکرار می‌کند.

۵.۶ راه‌اندازی و مهاجرت طرح‌واره

در راه‌اندازی، هسته پایگاه داده را باز می‌کند و Migrate را اجرا می‌کند. این تابع قفل نام‌دار swarmops_schema_migrations را با GET_LOCK می‌گیرد (حداکثر ۶۰ ثانیه انتظار)، پیوستگی نسخه‌های اعمال‌شده و برابری جمع‌آزمای آن‌ها با فایل‌های جاسازی‌شده را بررسی و مهاجرت‌های باقی‌مانده را به ترتیب اعمال می‌کند. تنها پس از آن مخزن‌ها ساخته می‌شوند. هسته‌ی فعال فرمان‌های قطع‌شده را بازپایی و کارگر و حلقه‌ی پنج‌دقیقه‌ای صورتحساب را آغاز می‌کند.



شکل ۲: توالی صورتحساب ساعتی

۷ نمای استقرار

شکل های ۷ و ۸ سند مدل C4 استقرار تولیدی مورد نظر و محیط درستی سنجی را نشان می دهند. پیکربندی تولید از فایل ها خوانده می شود:

جدول ۷: پیکربندی استقرار

تنظیم	کاربرد
SWARMOPS_DATABASE_DSN_FILE	فایل محافظت شده ی حاوی DSN.
SWARMOPS_DATABASE_MAX_OPEN_CONNS	حد بالای استخر اتصال.
فایل های کلید داده و کلید نشست	رمزنگاری ستون های محرمانه و امضای نشست های اپراتور.
راز Swarm با نام swarmops_database_dsn	همان DSN وقتی هسته به صورت سرویس Swarm اجرا می شود (deploy/stacks/swarmops.yml).

پشتیبان گیری با `mysqldump --single-transaction` انجام می شود که بدون مسدود کردن نویسندگان، تصویری سازگار از InnoDB می گیرد. چون ستون های محرمانه با کلیدی بیرون از پایگاه داده رمز شده اند، پشتیبان باید همراه نسخه ای جداگانه و محافظت شده از آن کلید نگهداری شود. راهنمای نصب و بهره برداری پشتیبان گیری، بازیابی و ارتقا را شرح می دهد.

۸ مفاهیم فراگیر

۱.۸ ماندگاری و تراکنش ها

همه ی نوشتن هایی که به هم تعلق دارند در `sqlstore.DB.WithTx` با سطح جداسازی `READ COMMITTED` اجرا می شوند. `READ COMMITTED` به جای پیش فرض `InnoDB` یعنی `REPEATABLE READ` انتخاب شد، چون کد سطرهایی را که برای به روزرسانی می خواند صریحاً قفل می کند؛ این سطح از قفل های شکاف (gap lock) پرس و جوهای بازه ای در `REPEATABLE READ` پرهیز می کند که درج های نامرتب را پشت سر هم می انداختند، مثلاً سطرهای مصرف پروژه های مختلف. تراکنشی که سرور با خطای ۱۲۱۳ (بن بست) یا ۱۲۰۵ (اتمام مهلت انتظار قفل) لغو کند، به طور کامل تا چهار بار تکرار می شود و میان تلاش ها به اندازه ی مجذور شماره ی تلاش $\times 15$ میلی ثانیه صبر می کند؛ کل تابع تکرار می شود، پس اثر ناقصی نشت نمی کند.

۲.۸ قابلیت حمل میان MySQL و MariaDB

فقط ویژگی های موجود در هر دو موتور استفاده می شوند. دو تفاوت بر پیاده سازی اثر گذاشت:

- `sensitive` در هر دو واژه ی رزرو شده است، پس ستون `is_sensitive` نام گرفت.
- شماره ی خطای نقض `CHECK` متفاوت است (۳۸۱۹ در MySQL و ۴۰۲۵ در MariaDB) و `sqlstore.IsCheckViolation` هر دو را می شناسد.

زمان ها به صورت (6) `DATETIME` در UTC ذخیره می شوند و زمان های وارد شده تا میکروثانیه بریده می شوند تا مقادیر روی هر دو موتور برابر مقایسه شوند.

۳.۸ پول

- **واحد.** مبالغ اعداد صحیح به ریال هستند و به تومان نمایش داده می شوند.
- **دفتر کل.** هر تغییر یک سطر `wallet_transactions` با نوع، مبلغ علامت دار، موجودی حاصل، مرجع و کلید یکتایی اختیاری است. `UNIQUE(user_id, idempotency_key)` تکرار را ایمن می کند. `wallets.balance_rial` نهان در همان تراکنش سطر و زیر قفل سطر کیف پول به روز می شود و `(balance_rial >= 0)` `CHECK` اضافه برداشت را منع می کند. کنسول برابری موجودی با مجموع دفتر کل را بررسی می کند.
- **نرمال زدایی.** نگهداری موجودی نهان گامی آگاهانه دور از فرم نرمال سخت است: بررسی ذخیره و اضافه برداشت را به خواندن یک سطر زیر قفل تبدیل می کند، به جای جمع زدن دفتر کلی که پیوسته بزرگ می شود. دفتر کل همچنان مرجع است.
- **مالیات.** قیمت ها شامل مالیات اند. مالیات موجود در جمع `T` با نرخ `r` واحد پایه برابر $r/(10000 + r)$ است و جمع جزء فاکتور `T` منهای آن مالیات است.

۴.۸ امنیت

- **مشتریان.** گذرواژه‌ها با bcrypt (هزینه‌ی ۱۲) ذخیره می‌شوند؛ ایمیل ناشناخته در برابر یک درهم‌سازی ساختگی بررسی می‌شود تا زمان پاسخ با گذرواژه‌ی نادرست برابر باشد. نشست‌ها به‌صورت درهم‌سازی توکن ذخیره می‌شوند، نه خود توکن. کوکی‌ها، SameSite=Strict HttpOnly و در صورت پیکربندی Secure هستند. تغییرات توکن CSRF می‌خواهند.
- **جداسازی.** هر پرس‌وجوی مشتری با شناسه‌ی کاربر نشست محدود می‌شود؛ مسیرهای مدیریت فقط نشست اپراتور را می‌پذیرند.
- **رازها.** ستون‌های محرمانه با AES-GCM مهر و موم می‌شوند؛ داده‌ی همراه <column>: <keys>، <table>: swarmops-sql هر متن رمز شده را به سطرش پیوند می‌دهد و مقداری که جای دیگری کپی شود باز نمی‌شود.
- **ممیزی.** رویدادهای تجاری با کنشگر در دفتر ممیزی ثبت می‌شوند:
 - از سوی مشتری: ثبت نام، شارژ و ثبت سفارش؛
 - از سوی مدیر: تأیید سفارش (با فرمان در صف شده) و رد، اصلاح کیف پول، تغییر وضعیت مشتری، تغییر پلن، صدور فاکتور و اجرای دستی صورتحساب.
- **تأیید.** کنش‌های پرهزینه یا مخرب کنسول، تایپ عبارتی مانند CONFIRM_ORDER_3 را می‌خواهند.

۵.۸ هم‌زمانی و مالکیت

قفل‌های سطری جایگزین قفل‌های درون‌فرایندی مخزن‌های فایلی شده‌اند؛ پس درستی دیگر به وجود تنها یک فرایند وابسته نیست. کاری که یک مالک دارد یک سطر یگانه را قفل می‌کند: core_authority برای توپولوژی هسته و دوره‌ی اقتدار و agent_ca برای مرجع گواهی عامل‌ها. فرمان‌های نام‌دار با درج یا به‌روزرسانی سطری در command_locks پشت سر هم اجرا می‌شوند. فقط هسته‌ی فعال فرمان‌ها را بازیابی و اجرا می‌کند و صورتحساب انجام می‌دهد.

۶.۸ مدیریت خطا

خطاهای تجاری در یک جا (cloudError) به پاسخ‌های HTTP نگاشته می‌شوند:

جدول ۸: نگاشت خطا

بدنه	خطا	وضعیت
error و field مربوط	اعتبارسنجی	۴۲۲
requiredRial, balanceRial, error	ذخیره‌ی ناکافی	۴۰۹
error	موجودی ناکافی، تعارض (مثلاً نام تکراری)	۴۰۹
error	یافت نشد	۴۰۴
error	اعتبارنامه‌ی نادرست، نشست منقضی	۴۰۱
error	ممنوع، توکن CSRF نامعتبر	۴۰۳
پیام عمومی و شناسه‌ی درخواست؛ علت ثبت می‌شود	هر خطای دیگر	۵۰۰

۷.۸ بین‌المللی‌سازی

فروشگاه فرهنگ‌های انگلیسی و فارسی با کلیدهای یکسان دارد و سامانه‌ی نوع، کلیدی را که در یکی نباشد رد می‌کند. انتخاب فارسی، کیت مؤلفه را به چیدمان راست‌به‌چپ و محلی fa-IR تغییر می‌دهد که ارقام و تاریخ‌ها را فارسی قالب‌بندی می‌کند. متن فارسی پلن‌ها (توضیح و ویژگی‌ها) در پایگاه داده کنار متن انگلیسی ذخیره می‌شود. پیام‌های اعتبارسنجی سرور فقط انگلیسی‌اند.

۸.۸ آزمون

sqltest به هر آزمون یک طرح‌واره‌ی یک‌بارمصرف روی سرور واقعی می‌دهد. آزمون‌ها این موارد را پوشش می‌دهند:

- هم‌زمانی: پنجاه کسر موازی از یک کیف پول؛
- یکتایی؛
- اتمی بودن: تأییدی که فرمانش در صف قرار نگیرد هزینه‌ای کسر نمی‌کند؛
- سقف صورتحساب و تعلیق؛
- فاکتورها؛
- مجوزها از طریق HTTP؛
- مهاجرت‌ها، از جمله بن‌بستی اجباری که WithTx باید از آن جان سالم به در ببرد.

یکپارچه سازی پیوسته مجموعه را روی MariaDB و MySQL اجرا می کند و طرح و گزارش آزمون نتایج را آورده است.

۹ تصمیم های معماری

جدول ۹: تصمیم های معماری

تصمیم	خلاصه	سند
وضعیت کنترل گر در MySQL یا MariaDB	هر یازده مخزن به یک پایگاه داده ای رابطه ای با مهاجرت و ستون مهر و موم شده منتقل می شوند.	ADR-0008 (docs/adr/ADR-0008-sql-controller-state.md)
صندوق خروجی تراکنشی برای استقرار	فرمان استقرار درون تراکنش تأیید درج می شود، نه پس از آن.	همین سند، بخش ۱.۶
دفتر کل فقط افزودنی با موجودی نهان	دفتر کل مرجع است؛ موجودی نهانی قفل شده با محافظت قید CHECK است.	بخش ۳.۸
کیف پول و تأیید مدیر	کیف پول پیش پرداخت با شارژ شبیه سازی شده؛ هر سفارش را مدیریت تأیید می کند که سرور را انتخاب می کند.	پیشنهاد پروژه، بخش ۶
صورتحساب ساعتی با سقف ماهانه	یک سطر مصرف برای هر پروژه در هر ساعت؛ تعلیق به جای بدهی.	بخش ۳.۶
فروشگاه به عنوان ورودی دوم Vite	store.html جداگانه با کیت مؤلفه ای مشترک که همان باینری ارائه می کند.	سند مدل، CF، بخش ۳

۱۰ نیازمندی های کیفیت

۱.۱۰ سناریوهای کیفیت

جدول ۱۰: سناریوهای کیفیت

کیفیت	سناریو	پاسخ مورد انتظار	شاهد
یکپارچگی	پنجاه کسر هم زمان ۳۰,۰۰۰ ریالی از کیف پولی با ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.	دقیقاً ۳۳ موفق و ۱۷ رد می شوند؛ موجودی ۱۰,۰۰۰ برابر دفتر کل است.	rgesNeverOverdrawAndMatchTheLedger
یکپارچگی	یک درخواست شارژ دو بار با یک کلید یکتایی فرستاده می شود.	کیف پول یک بار اعتبار می گیرد.	UpIsCreditedOncePerIdempotencyKey
اتمی بودن	صف فرمان هنگام تأیید، استقرار را رد می کند.	هزینه ای کسر نمی شود و سفارش در انتظار می ماند.	otQueueItsDeploymentChargesNothing
قابلیت اطمینان	استقرار پس از کسر هزینه شکست می خورد.	سفارش ناموفق می شود و یک بازپرداخت ثبت می شود، حتی اگر نتیجه دو بار گزارش شود.	comeActivatesOrFailsAndRefundsOnce
امنیت	مشتری سفارش مشتری دیگری را درخواست می کند.	۴۰۴ و هیچ اطلاعاتی فاش نمی شود.	آزمون های HTTP در api/http/cloud_api_test.go
امنیت	تغییری با توکن CSRF کهنه فرستاده می شود.	۴۰۳؛ فروشگاه یک بار با توکن فعلی بازیابی می کند.	سناریوی تیکت در اجرای سرتاسری
قابلیت حمل	مجموعه ای کامل آزمون روی هر موتور اجرا می شود.	همه ی آزمون ها روی MariaDB 11.4 و MySQL 8.4 موفق اند.	طرح و گزارش آزمون

۱۱ ریسک ها و بدهی فنی

جدول ۱۱: ریسک‌ها و بدهی فنی

ریسک یا بدهی	اثر	راهکار ممکن
کارگر هر بار یک فرمان اجرا می‌کند و استقرار منتظر هم‌گرایی سرویس می‌ماند.	ایمیجی که هرگز سالم نشود، همه‌ی فرمان‌های دیگر را تا مهلت ده دقیقه‌ای مسدود می‌کند (با سفارش ۲ مشاهده شد).	شکست زود هنگام استقرار پس از شکست‌های مکرر بررسی سلامت، یا اجرای هم‌زمان فرمان‌های سرورهای مختلف.
پروژه‌ی ناموفق نام برنامه‌اش را نگه می‌دارد.	مشتری نمی‌تواند با همان نام دوباره سفارش دهد.	آزاد کردن نام پروژه‌های ناموفق یا امکان حذف آن‌ها توسط مشتری.
صورت‌حساب بر اساس وضعیت پروژه است، نه اجرای مشاهده‌شده.	ساعت‌هایی که میزبان خاموش بوده حساب می‌شوند (نقص D-10).	حساب کردن فقط ساعت‌هایی که Swarm وظیفه‌ی در حال اجرا گزارش می‌کند.
دامنه‌ی عمومی پیش‌فرض وجود ندارد.	مشتریان از اینترنت به برنامه‌ی خود دسترسی ندارند.	دامنه‌ی wildcard سکو با گواهی DNS-01.
پرداخت شبیه‌سازی می‌شود.	در وضعیت کنونی برای استفاده‌ی تجاری مناسب نیست.	اتصال درگاه؛ کلید یکتایی برای مرجع درگاه آماده است.
صورت‌حساب هر پنج دقیقه اجرا می‌شود.	هزینه‌ی یک ساعت ممکن است تا پنج دقیقه پس از آغاز ساعت ثبت شود.	پذیرفتنی؛ در صورت نیاز کوتاه کردن بازه.
پیام‌های سرور فقط انگلیسی‌اند.	مشتریان فارسی‌زبان خطاهای اعتبارسنجی را به انگلیسی می‌بینند.	بازگرداندن کلید پیام و ترجمه در فروشگاه.
پایگاه داده یک نمونه است.	نقطه‌ی شکست یکتا است.	استقرار MariaDB یا MySQL تکثیرشده.
تیکت از نشانی خودش باز نمی‌شود.	پیوند به یک تیکت فهرست تیکت‌ها را باز می‌کند.	تجزیه‌ی شناسه‌ی تیکت در مسیر فروشگاه.

۱۲ واژه‌نامه

اصطلاحات به‌کاررفته در بخش ۳.۱ مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار تعریف شده‌اند.